INFECCIÓN POR VPH-VACUNACIÓN

Josefina Hernández Ruiz

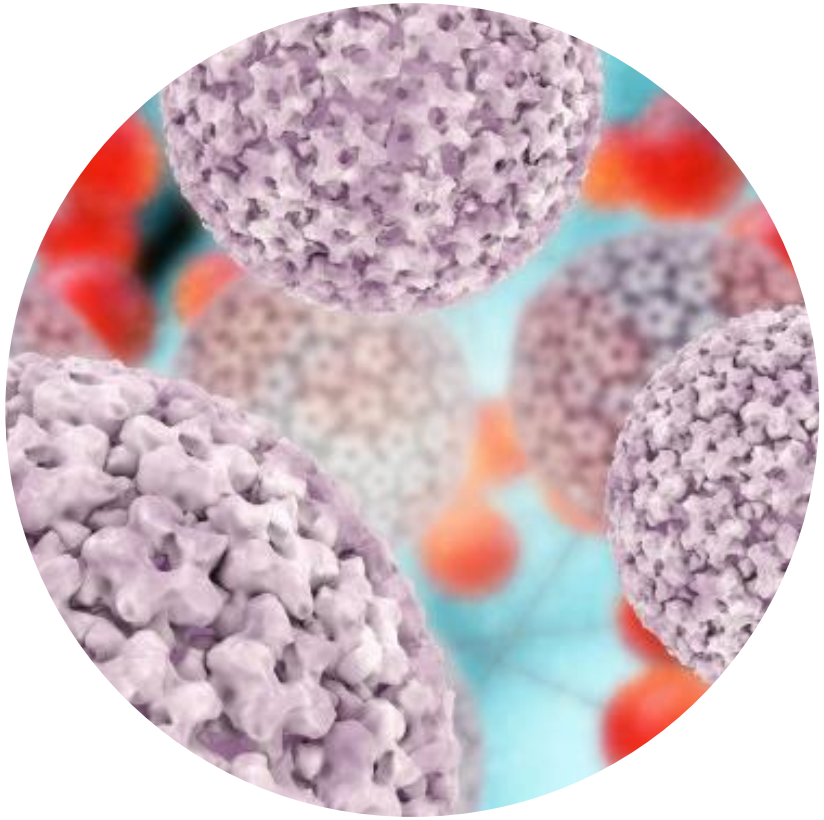
R3 MFyC

ÍNDICE

- Virus del Papiloma Humano (VPH)
- Genotipos del VPH
- Infección por el VPH.
- Localización de cáncer.
- Cofactores para desarrollar cáncer.
- Proceso de carcinogénesis del Cáncer de cuello uterino.
- Carga de enfermedad por cánceres VPH relacionados.
- Estrategias de prevención.
- Vacunación disponible frente a VPH.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

- Familia *Papillomaviridae.*
- Se clasifican en función de su tropismo en cutáneos o mucosales.
- Actualmente se conocen **más de 200 genotipos** de VPH.
- Transmisión por **vía sexual** (relaciones sexuales vaginales, anales y orales). También por **contacto genital piel con piel**.



GENOTIPOS DE VPH

DE BAJO RIESGO

- VPH6, VPH11
- Causan el 90% de las **verrugas anogenitales** y el 95% **de la papilomatosis respiratoria recurrente**.

Incluidos en vacunas tetravalente y nonavalente frente a VPH.

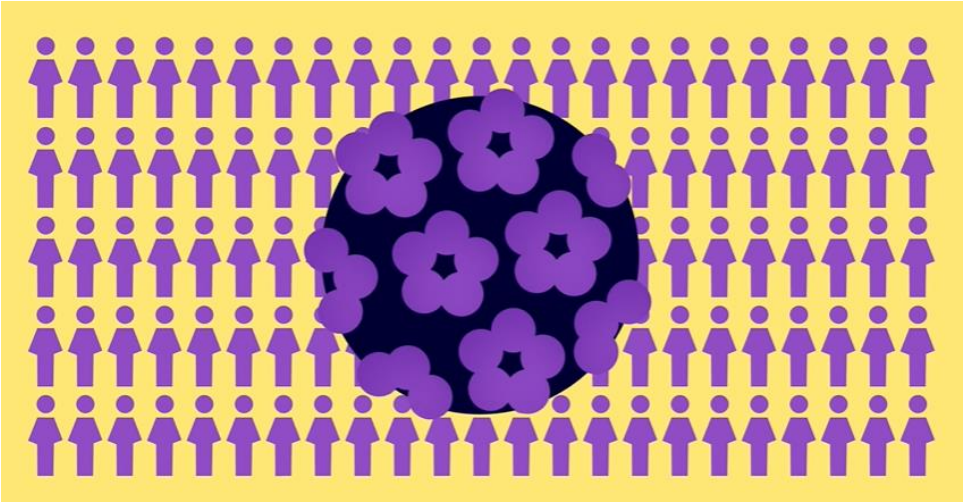
DE ALTO RIESGO (ONCOGÉNICOS)

- VPH16, VPH18, VPH31*, VPH33*, VPH39, VPH35, VPH45*, VPH51, VPH52*, VPH56, VPH58*, VPH59.
- Son la causa de cáncer de cuello uterino y de una fracción variable de los cánceres de vulva, vagina, pene, ano y de algunos cánceres del área de cabeza y cuello (principalmente orofaringe).

Incluidos en todas las vacunas frente a VPH.
*Incluidos en la vacuna nonavalente frente a VPH.

INFECCIÓN POR VPH

- La infección por VPH es muy frecuente. Se estima que más del 80% de las personas sexualmente activas se infectarán en algún momento de su vida.
- La incidencia acumulada de infección en un periodo de tiempo corto tras el inicio de relaciones sexuales (3-5 años) es elevada.
- El **90%** de las infecciones por VPH son asintomáticas y transitorias, eliminándose espontáneamente en 1-2 años sin causar lesiones.
- Solo en caso de una infección persistente por un VPH oncogénico existe riesgo de desarrollar lesiones precancerosas que pueden progresar a cáncer.



PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR VPH

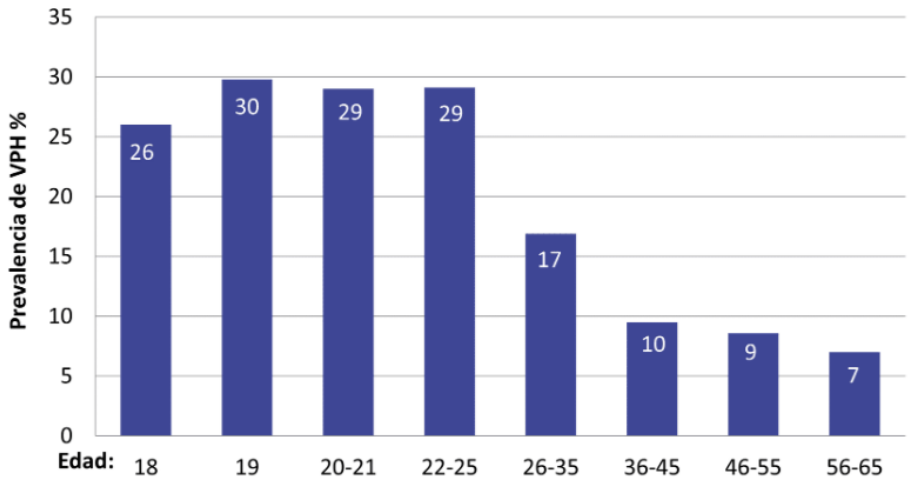


Figura 4. Prevalencia de infección genital por VPH en mujeres en España según edad

Adaptado de: Castellsagué et al. 2012.

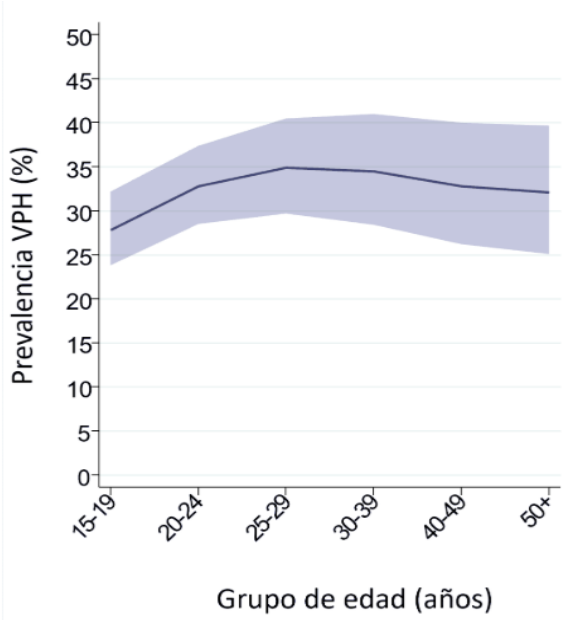
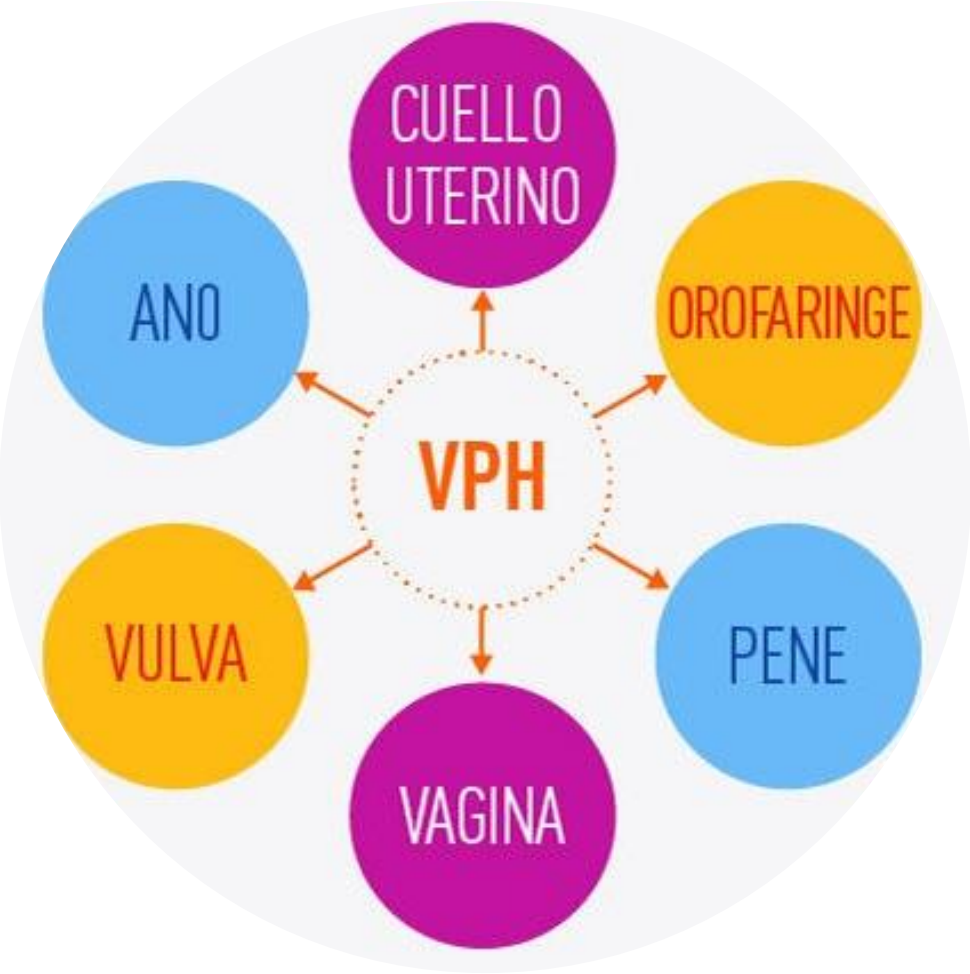


Figura 5. Prevalencia mundial de infección genital por VPH en hombres según edad

Adaptado de: Bruni et al. 2023.

LOCALIZACIÓN DE CÁNCER

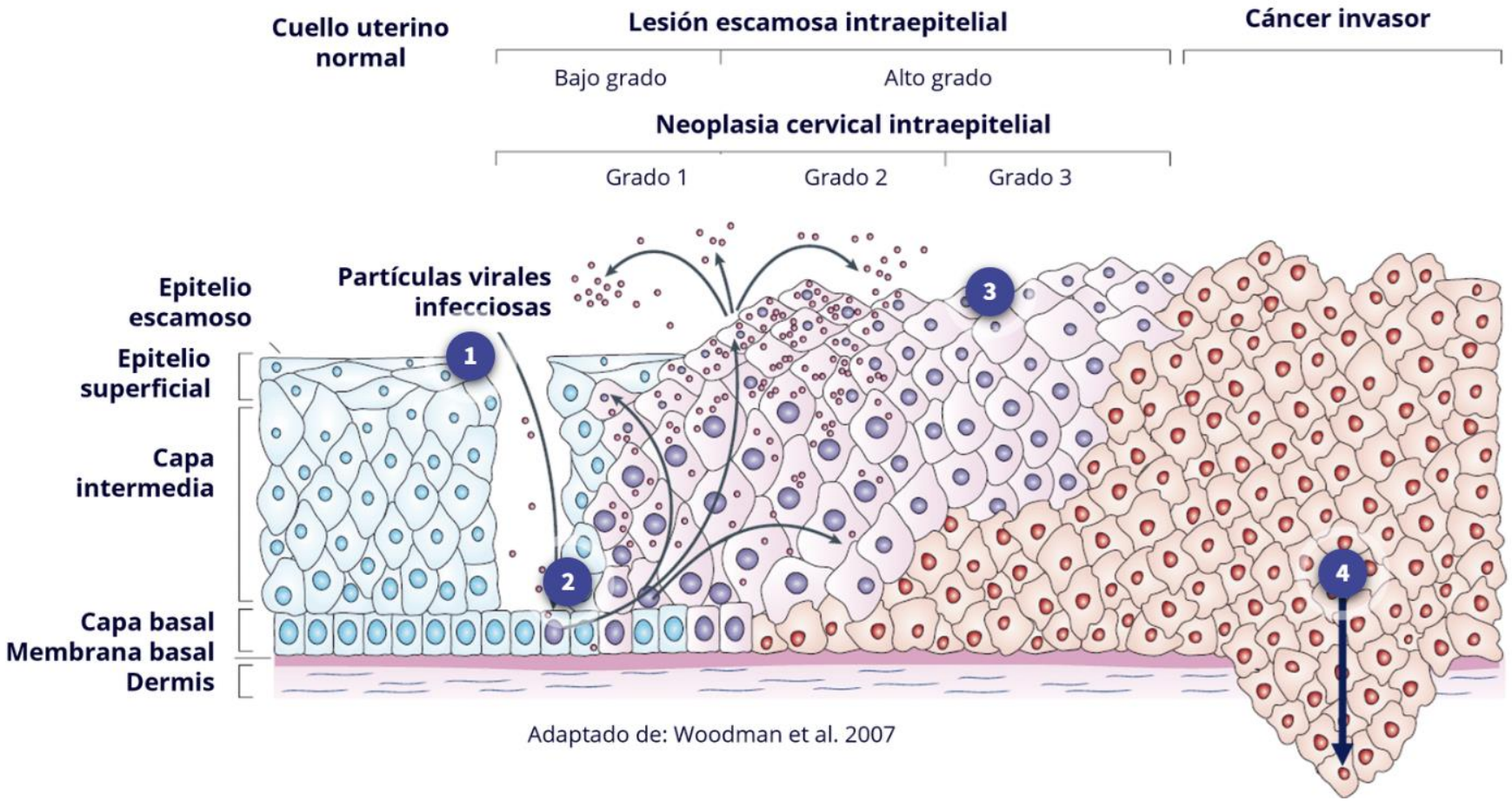
- La infección por VPH es la causa necesaria, aunque no suficiente del cáncer de cuello uterino.



COFACTORES PARA DESARROLLAR CÁNCER

VÍRICOS	HUÉSPED	AMBIENTALES O EXÓGENOS
• **Genotipo de VPH** (VPH16 es el que presenta un mayor riesgo oncogénico). • **Carga viral.**	• **Hormonas endógenas.** • **Factores genéticos** • Inmunosupresión asociada a la **infección por VIH** (mayor prevalencia de infección por VPH y un mayor riesgo de progresión a cáncer).	• **Consumo de tabaco.** • **Uso prolongado de anticonceptivos.** • **Coinfección con otras ITS** (Chlamydia trachomatis, el virus del Herpes simple 2 o el virus de la inmunodeficiencia humana).

PROCESO DE CARCINOGÉNESIS DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

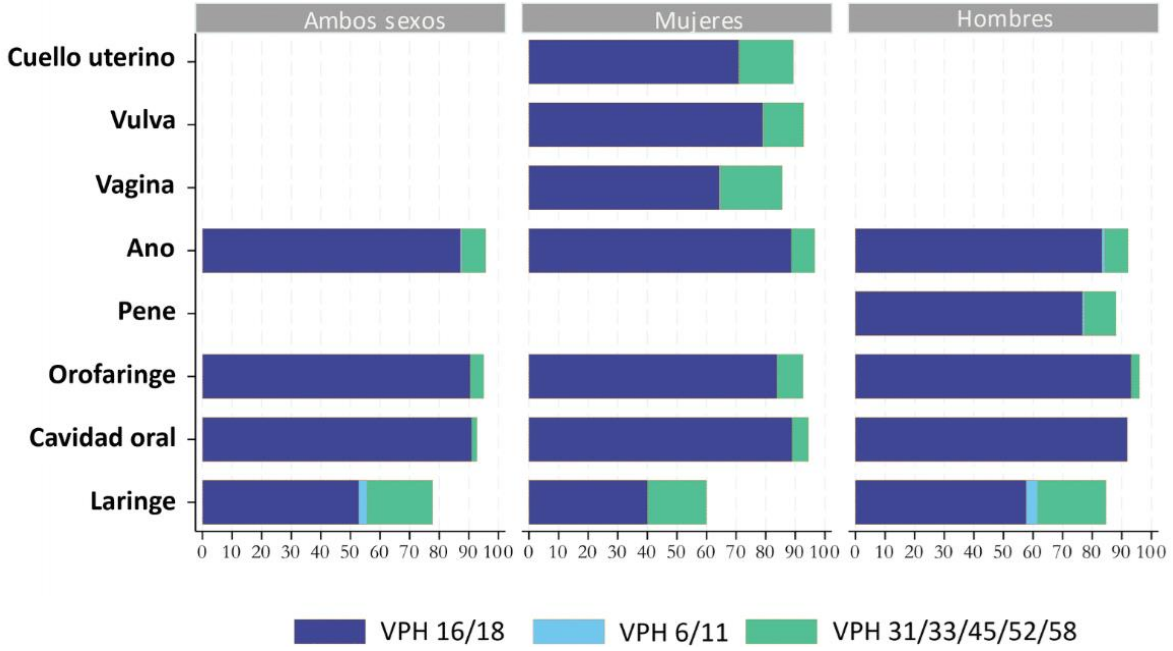


Adaptado de: Woodman et al. 2007

CARGA DE ENFERMEDAD POR CÁNCERES VPH-RELACIONADOS

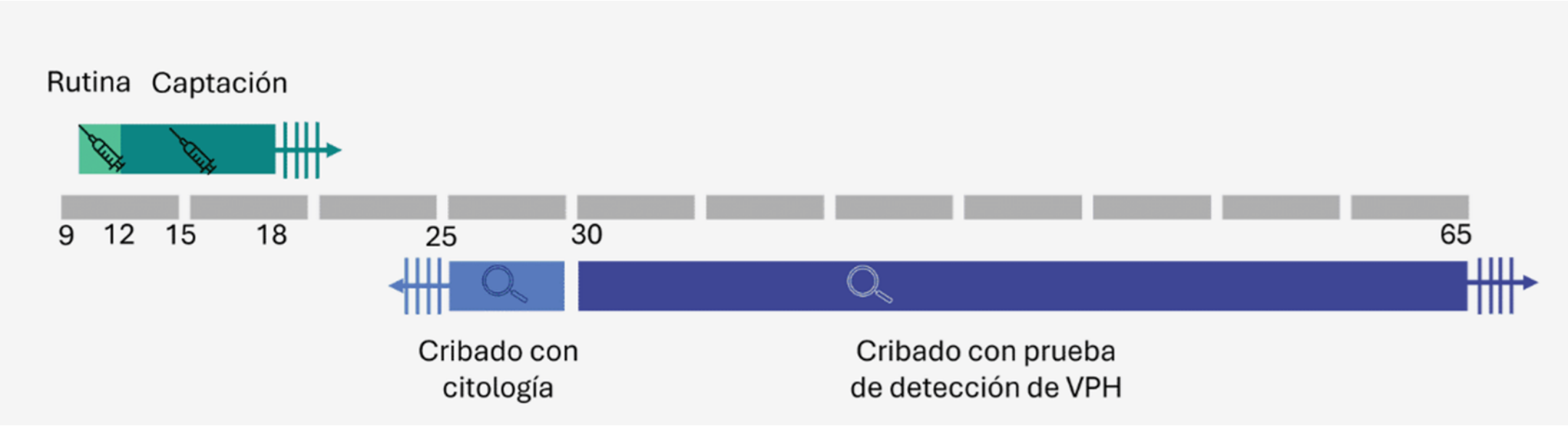
Infecciones por VPH son responsables (fracción atribuible) de:

- 100% de los cánceres de cuello uterino.
- 100% de los cánceres anales de células escamosas.
- Cánceres del área anogenital: 78% de vagina, 50% pene, 25% vulva.
- Cánceres del área de cabeza y cuello: 30% orofaringe, 2.3% laringe.



ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A VPH Y EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN ESPAÑA

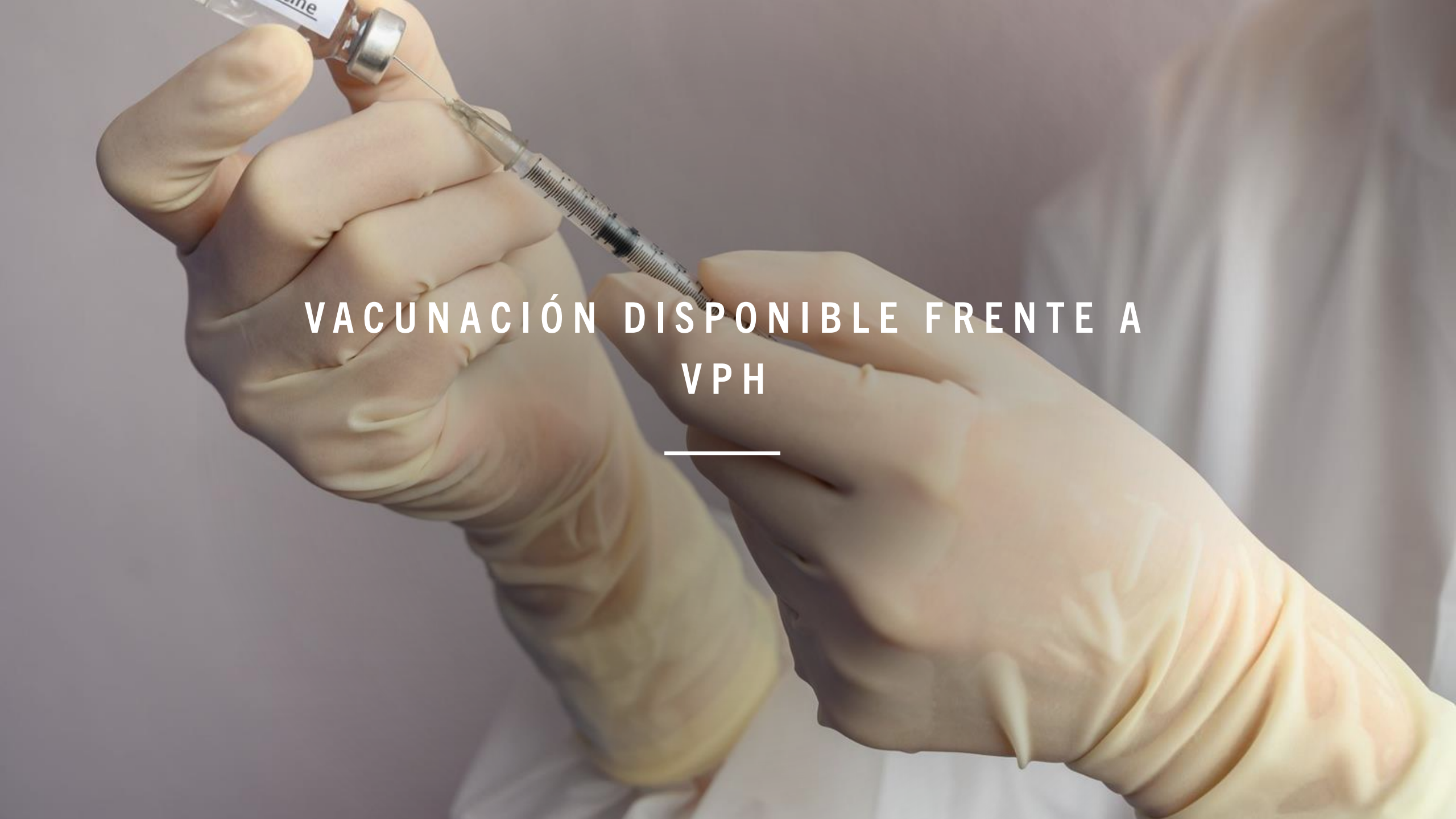
- Prevención primaria: Vacunas frente a VPH.
- Prevención secundaria: Cribado en mujeres con edades entre los 25-65 años.



ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A VPH Y EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN ESPAÑA

- Prevención primaria: Vacunas frente a VPH.
- Prevención secundaria: Cribado en mujeres con edades entre los 25-65 años.

Mujeres entre 25 y 29 años	Mujeres entre 30 y 65 años
• Mujeres sin pauta de vacunación completa frente a VPH: Citología cada 3 años. • Mujeres con pauta de vacunación completa frente a VPH: citología cada tres años o se iniciará el cribado a los 30 años con prueba de VPH.	Determinación de VPH: • Si VPH **negativo**: repetir prueba de VPH a los cinco años. • Si VPH **positivo**: triaje con citología. Si la citología es negativa, repetir VPH al año.



VACUNACIÓN DISPONIBLE FRENTE A VPH

INTRODUCCIÓN A LA VACUNACIÓN

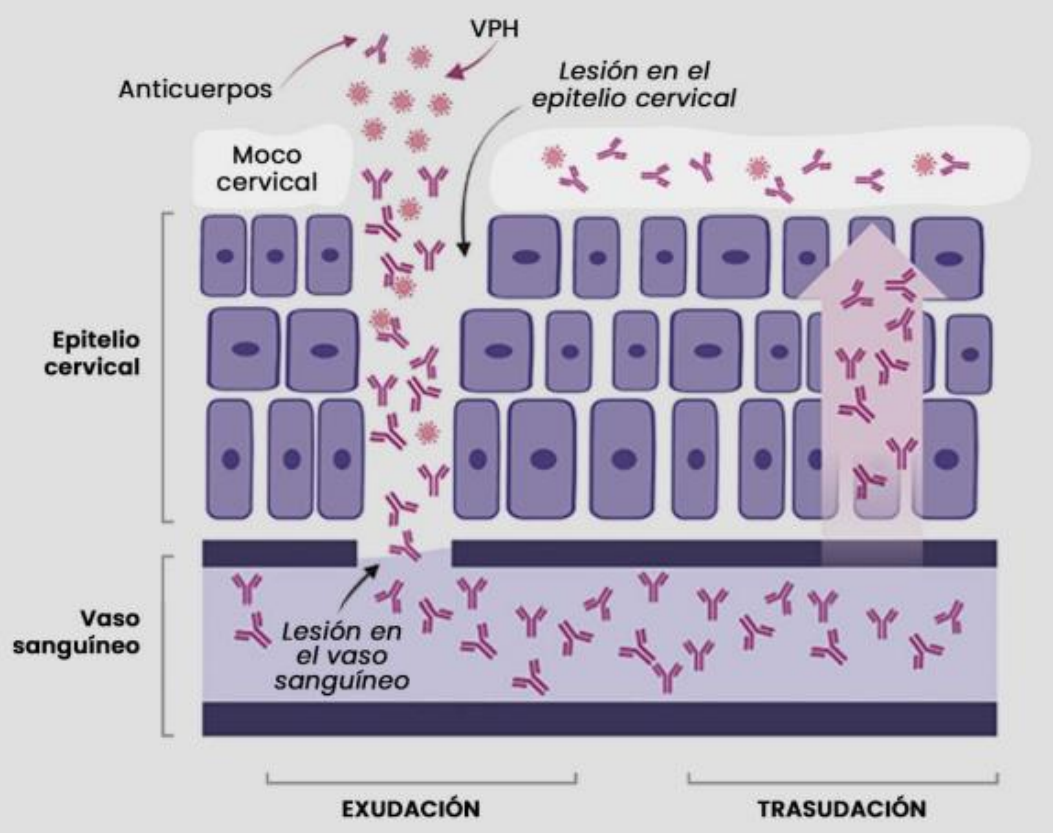
- En España se aprobó la introducción de la vacunación sistemática frente a VPH en mujeres adolescentes en noviembre de 2007. Posteriormente, se amplió la recomendación a personas con ciertas condiciones de riesgo y, en 2022, a adolescentes varones.
- A nivel mundial, existen 6 vacunas frente a VPH autorizadas.
- En España y en el resto de la Unión Europea actualmente están disponibles las vacunas Cervarix® y Gardasil®9.

VACUNAS DISPONIBLES

	Vacuna bivalente	Vacuna tetravalente	Vacuna nonavalente
Nombre comercial (laboratorio)	Cervarix® (GlaxoSmithKline)	Gardasil® (Merck & Co., Inc.)	Gardasil®9 (Merck & Co., Inc.)
Tipos de VLP	16/18	6/11/16/18	6/11/16/18/31/33/45/52/58
Adyuvante	AS04 (500 µg de hidróxido de aluminio, 50 µg de 3-O-desacil-4'-monofosforil lípido A)	225 µg de hidroxifosfato sulfato de aluminio	500 µg de hidroxifosfato sulfato de aluminio
Indicaciones: Prevención de	Lesiones precancerosas de cérvix, vulva, vagina y ano Cáncer de cérvix y ano	Lesiones precancerosas de cérvix, vulva, vagina y ano Cáncer de cérvix y ano Verrugas anogenitales	Lesiones precancerosas y cáncer de cérvix, vulva, vagina y ano* Verrugas anogenitales
Año de autorización	2007	2006	2014

MECANISMO DE ACCIÓN DE VACUNAS FRENTE A VPH

- Las vacunas frente a VPH están basadas en VLPs, que son estructuralmente similares al virus, pero no infecciosas ni oncogénicas.
- VLPs son **altamente inmunogénicas** e inducen la producción de títulos elevados y sostenidos de anticuerpos neutralizantes. Éstos son **genotipo-específicos**, con protección cruzada limitada a genotipos similares.
- Los anticuerpos sistémicos alcanzan los sitios de infección a través de dos mecanismos: trasudación a través de la barrera epitelial y exudación directa de serum y anticuerpos en sitios de microtraumatismo que permiten la unión del virión a la membrana basal.
- Los anticuerpos se unen a los viriones y evitan así la infección inicial.



ANALISIS DE INMUNOGENICIDAD

- Tras la administración de 3 dosis de vacuna, casi el **100% de los sujetos vacunados seroconvierten** a los genotipos incluidos en la vacuna.
- Niveles de anticuerpos aumentan después de cada dosis de vacuna.
- Después de la última dosis, disminuyen levemente hasta los dos años.
- La respuesta se mantiene estable a largo plazo, con niveles mantenidos hasta > 11-12 años después de la vacunación.
- Los títulos de anticuerpos inducidos por las vacunas son muy superiores a los observados tras la infección natural → La infección natural no siempre induce un título de anticuerpos protector frente a futuras infecciones.

- Hasta el momento no se ha podido determinar cuál es el nivel mínimo de anticuerpos protectores.
- Se desconoce si un mayor nivel de anticuerpos indica una mejor protección contra la enfermedad o una mayor duración de la protección.

NUEVAS RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN FRENTE A VPH EN ESPAÑA [MINISTERIO DE SANIDAD 2024]:

1. Vacunación sistemática de niñas y niños a los 12 años.
2. Captación de hombres y mujeres no vacunadas hasta los 18 años (incluidos).
3. Vacunación de personas con situaciones de riesgo hasta los 45 años:

   - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

   - Situación de prostitución.

   - Síndrome de WHIM (vacuna nonavalente).

   - Infección por VIH.

   -Trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos.

   - Mujeres, independientemente de la edad, que hayan recibido cualquier tratamiento por lesión intraepitelial cervical de alto grado (CIN2+). Se vacunará preferentemente antes del tratamiento de la lesión o cuanto antes una vez realizado.

DOSIS DE VACUNA RECOMENDADA EN ESPAÑA

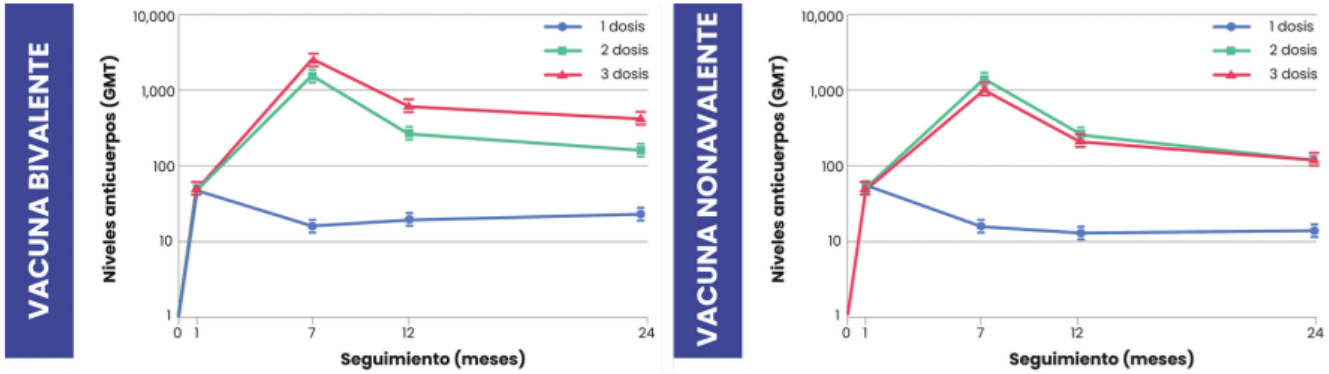
Depende de la **edad** y de si la persona está en situación de **inmunosupresión**.

Hasta los 25 años	Entre los 26 y 45 años	Inmunosupresión o Tratamiento por CIN2+
1 DOSIS *salvo si inmunosupresión o tratamiento por CIN2+	2 DOSIS (separadas 6 meses) *salvo si inmunosupresión o tratamiento por CIN2+	3 DOSIS (0, 1-2, ≥6 meses) Independientemente de la edad

42% de países

PAUTA DE UNA SOLA DOSIS (ACTUALIZACIÓN)

- Ensayo clínico DORIS: 98,5 -100% de las participantes seroconviertieron a los genotipos de VPH16 y VPH18 tras administrar una dosis única de vacuna frente a VPH.



Adaptado de: Watson et al. 2022

- Ensayo clínico KEN SHE: A los 3 años de la vacunación, la eficacia de una sola dosis de ambas vacunas frente a VPH16/18 fue >97%. Eficacia de una dosis única de vacuna nonavalente frente a las infecciones persistentes por VPH16/18/31/33/45/52/58 fue del 96%.

Grupo de Trabajo de VPH del SAGE de la OMS: 1 DOSIS → OMS:1 o 2 DOSIS?

EFICACIA DE LAS VACUNAS FRENTE A VPH

- **Protección** frente a lesiones precancerosas cervicales causadas por los genotipos VPH16 y VPH18 del 90-100% en mujeres de 15 a 26 años previamente no infectadas.
- No tienen ningún efecto sobre la infección presente en el momento de la vacunación (**no son terapéuticas**).
- Sí protegen frente a los otros genotipos no presentes en el momento de la vacunación y frente a futuras reinfecciones por este genotipo.
- En mujeres > 25 años (hasta 45-55 años en función del ensayo clínico) no infectadas, se ha observado una **protección** frente a infección persistente o lesión precancerosa cervical causada por VPH16 o VPH18 del 85-90%.

EFICACIA DE LAS VACUNAS FRENTE AL VPH

- La protección es **genotipo-específica.**

Vacunas tetravalente y bivalente confieren cierto grado de protección frente a genotipos de VPH no incluidos (genotipos diferentes al VPH 16 y VPH18), lo que se denomina protección cruzada:

- En la vacuna bivalente → genotipos VPH31, VPH33 y VPH45.
- En la vacuna tetravalente → genotipo VPH31.

En la vacuna nonavalente, no se ha estimado la protección cruzada.

Su eficacia frente a lesiones precancerosas cervicales causadas por VPH31/33/45/52/58 es del **97%** en mujeres no infectadas.

EFECTIVIDAD E IMPACTO DE VACUNAS FRENTE A VPH

Tabla 1. Cambios en la prevalencia de infecciones por VPH entre los periodos prevacunación y posvacunación.

Desenlace	Población	Reducción observada	Riesgo relativo (IC 95%)
Prevalencia VPH16 y VPH18	Mujeres de 13-19 años	**83%**[1]	0,17 (IC 95%: 0,11–0,25)
	Mujeres de 20-24 años	**66%**[1]	0,34 (IC 95%: 0,23–0,49)
	Mujeres de 25-29 años	**37%**[1]	0,63 (IC 95%: 0,41–0,97)
Prevalencia VPH31, VPH33 y VPH45	Mujeres de 13-19 años	**54%**[1]	0,46 (IC 95%: 0,33–0,66)
	Mujeres de 20-24 años	*	0,72 (IC 95%: 0,47–1,10)
	Mujeres de 25-29 años	*	0,93 (IC 95%: 0,71–1,22)

IC 95%: intervalo de confianza del 95%
[1]Tras 5-8 años de vacunación, comparando con el periodo prevacuna
** Reducción no estadísticamente significativa*
Adaptado de: Drolet et al. 2019

Tabla 2. Cambios en la ocurrencia de lesiones precancerosas cervicales (CIN2+) entre los periodos prevacunación y posvacunación.

Desenlace	Población	Cambio observado[1]	Riesgo relativo (IC 95%)
CIN2+	Mujeres de 15-19 años que acuden a cribado	-51%	0,49 (IC95%: 0,42–0,58)
	Mujeres de 20-24 años que acuden a cribado	-31%	0,69 (IC95%: 0,57–0,84)
	Mujeres de 25-29 años que acuden a cribado	+19%	1,19 (IC95%: 1,06–1,32)
	Mujeres de 30-34 años que acuden a cribado	+23%	1,23 (IC95%: 1,13–1,34)

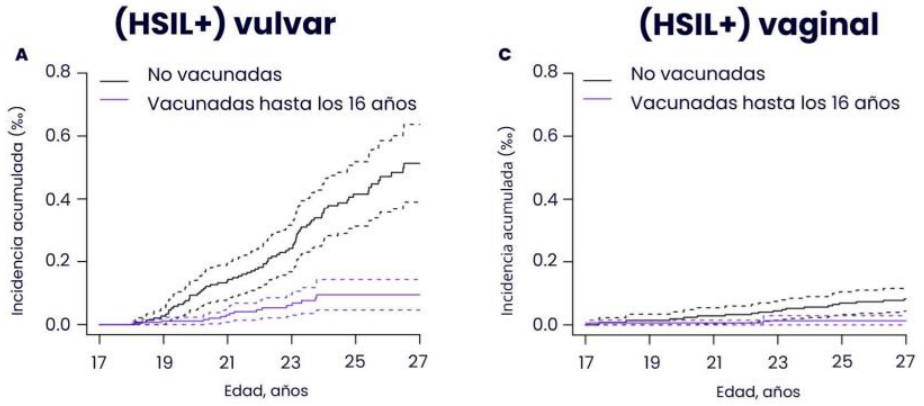
IC95%: intervalo de confianza del 95%
[1]Tras 5-8 años de vacunación, comparando con el periodo pre-vacuna
Adaptado de: Drolet et al. 2019

PREVENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES VPH-RELACIONADAS

Tabla 1. Cambios en la incidencia de verrugas anogenitales entre los periodos prevacunación y posvacunación.

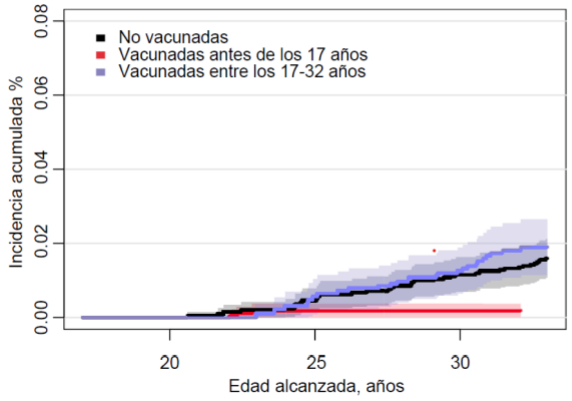
Desenlace	Población	Reducción observada	Riesgo relativo
Verrugas anogenitales	Mujeres de 15-19 años	67%[1]	0,33 (IC95%: 0,24 – 0,46)
	Mujeres de 20-24 años	54%[1]	0,46 (IC95%: 0,36 – 0,60)
	Mujeres de 25-29 años	31%[1]	0,69 (IC95%: 0,53 – 0,89)
	Mujeres de 30-39 años	*	0,88 (IC95%: 0,67 – 1,16)
	Hombres de 15-19 años	48%[1]	0,52 (IC95%: 0,37– 0,75)
	Hombres de 20-24 años	32%[1]	0,68 (IC95%: 0,47–0,98)
	Hombres de 25-29 años	*	0,94 (IC95%: 0,66–1,33)
	Hombres de 30-39 años	*	1,04 (IC95%: 0,76–1,43)

*Reducción de la **prevalencia de infección oral y orofaríngea** por los genotipos de VPH incluidos en las vacunas: porcentaje relativo de prevención del 83,9% a partir de estudios transversales, del 82,4% en ensayo comunitario, y del 83% en el estudio de cohortes.



Adaptado de: Dehlendorff et al. 2021

***Figura 2.** Incidencia acumulada de lesiones precancerosas de alto grado (HSIL+) anales en mujeres en Dinamarca, estratificada por edad de vacunación.*



Reproducido de Baandrup et al. 2024

SEGURIDAD DE LAS VACUNAS FRENTE A VPH

Previo a la autorización

- Ensayos clínicos demostraron que las vacunas tienen **perfil de seguridad excelente**.
- Reacciones adversas más frecuentes: **reacciones en el lugar de la inyección** (dolor, eritema, tumefacción), en 8 de cada 10 participantes, y la **cefalea**, en 1-2 de cada 10.
- **Dolor en el lugar de la inyección** fue la reacción local más frecuente en las tres vacunas.
- La mayoría de estas reacciones fueron de **intensidad leve a moderada** y se resolvieron en pocos días.
- Los acontecimientos adversos graves fueron muy infrecuentes.

SEGURIDAD DE LAS VACUNAS FRENTE A VPH (OMS)

Seguimiento post-autorización

- Su perfil de seguridad es similar al observado en los ensayos clínicos.
- Reacciones adversas más frecuentes: reacciones locales y el dolor muscular.
- A nivel de reacciones adversas potencialmente graves: el síncope (relacionado con una respuesta psicógena a la inyección de la aguja) y, en caso raro, las reacciones anafilácticas (1,7 casos por millón de dosis).

⚠ La hipersensibilidad a los principios activos o a los excipientes es una contraindicación para la vacunación.

SEGURIDAD DE LAS VACUNAS FRENTE A VPH (OMS)

SEÑAL	CONCLUSIÓN / RECOMENDACIÓN
SÍNCOPE	Reacción de estrés o ansiedad relacionada con la inyección. *Observación durante 15 min tras la administración de la vacuna.
ANAFILAXIA	Riesgo potencial, similar al de otras vacunas. *Consultar alergias antes y aplicar medidas habituales de control.
SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO	No existe un riesgo incrementado tras la vacunación frente a VPH.
ESCLEROSIS MÚLTIPLE, SÍNDROME GUILLAIN-BARRÉ, ETV, SÍNDROME TAQUICARDIA POSTURAL ORTOSTÁTICA, IOP, VASCULITIS CEREBRAL	No hay evidencia de una asociación causal entre la vacunación VPH y estas patologías. No existe un riesgo incrementado tras la vacunación frente a VPH.
EMBARAZO	La vacuna frente a VPH no se recomienda en mujeres embarazadas, ya que no se han realizado estudios controlados. Se recomienda posponerla hasta la finalización del embarazo.

Consejo Interterritorial
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA

Calendario recomendado año **2025**

VACUNACIÓN / INMUNIZACIÓN	EDAD*															
	Pre-natal	0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses	3-4 años	5 años	6 años	12 años	14 años	15-18 años	19-64 años	≥65 años
Poliomielitis [1]			VPI	VPI		VPI					VPI [1]					
Difteria, tétanos, tosferina [2]	dTpa		DTPa	DTPa		DTPa					DTPa		Td	Td		Td
Haemophilus influenzae b			Hib	Hib		Hib										
Hepatitis B [3]		HB	HB	HB		HB				HB						
Enfermedad neumocócica [4]			VNC	VNC		VNC										VN
Rotavirus [5]			RV													
Enfermedad meningocócica [6]			MenB	MenB MenC			MenB MenC					MenACWY	MenACWY			
Sarampión, rubeola, parotiditis [7]							TV		TV				TV [8]			
Varicela [9]								VVZ	VVZ				VVZ [8]			
Virus del Papiloma Humano [9]												VPH	VPH			
Herpes zóster [10]																HZ
Gripe [11]	Gripe				Gripe estacional											Gripe ** estacional
COVID-19 [12]	COVID-19															COVID-19 **
Virus Respiratorio Sincitial [13]		VRS														

** La edad puede variar ligeramente en los programas que se implementan en centros escolares*

*** La edad figurará en el documento de recomendaciones de cada temporada*

Consejo Interterritorial
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

VACUNACIÓN / INMUNIZACIÓN ESPECÍFICA EN **MENORES Y ADOLESCENTES (<18 AÑOS)** CON CONDICIONES DE RIESGO

Calendario recomendado año 2025

CONDICIONES DE RIESGO*

VACUNACIÓN / INMUNIZACIÓN	Inmunodepresión (ID)	Infección por VIH: ID grave (CD4 según edad)	Infección por VIH: ID no grave (CD4 según edad)	Asplenia, deficiencias complemento, eculizumab o ravulizumab	Enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis	Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónicas	Enfermedad hepática crónica	Fístula de LCR Implante coclear	Prematuros
Difteria, tétanos, tosferina	DTPa, dTpa o Td si susceptible o vacunación incompleta								
Haemophilus influenzae b		Hib		Hib					
Sarampión, rubeola, parotiditis	Contraindicada		TV si susceptible						
Hepatitis B	HB								
Hepatitis A		HA					HA		
Enfermedad meningocócica		MenACWY		MenACWY MenB					
Varicela	Contraindicada		VVZ si susceptible						
Virus del Papiloma Humano		VPH							
Enfermedad neumocócica	VN								
Rotavirus									Rotavirus
Gripe	Gripe estacional								
Virus Respiratorio Sincitial	VRS					VRS			VRS
COVID-19	COVID-19								

* Se incluyen las condiciones más frecuentes en las que se recomiendan específicamente más vacunas. **Para patologías concretas consultar las recomendaciones correspondientes.**

Calendario aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS el 16 de diciembre de 2024

- Recomendación específica por patología o condición
- Recomendación general
- Contraindicada
- No recomendada

Consejo Interterritorial
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

VACUNACIÓN ESPECÍFICA EN PERSONAS ADULTAS (≥18 AÑOS) CON CONDICIONES DE RIESGO*

Calendario recomendado año 2025

VACUNACIÓN	CONDICIONES DE RIESGO*							
	Inmunodepresión (ID)	Infección por VIH		Asplenia, deficiencias complemento, eculizumab o ravulizumab	Enfermedad renal crónica avanzada y hemodiálisis	Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónicas	Enfermedad hepática y alcoholismo crónico	Personal sanitario	Hombres que tienen sexo con hombres
		CD4 <200/µl	CD4 ≥200/µl						
Difteria, tétanos, tosferina	Td si susceptible o vacunación incompleta; dTpa en TOS y cáncer/hemopatías malignas								
Haemophilus influenzae b				Hib					
Sarampión, rubeola, parotiditis	Contraindicada	TV si susceptible							
Hepatitis B		HB			HB		HB	HB	HB
Hepatitis A		HA					HA		HA
Enfermedad meningocócica		MenACWY		MenACWY MenB					
Varicela	Contraindicada	VVZ si susceptible							
Herpes zóster	HZ/su								
Virus del Papiloma Humano		VPH							VPH
Enfermedad neumocócica	VN								
Gripe	Gripe estacional								
COVID-19	COVID-19								

* Se incluyen las condiciones más frecuentes en las que se recomiendan específicamente más vacunas. **Para condiciones concretas consultar las recomendaciones correspondientes.**
Ver enlace a las recomendaciones de **mpox** al final del documento.

Calendario aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS el 16 de diciembre de 2024

Recomendación específica por patología o condición
Contraindicada
Recomendación general
No recomendada

BIBLIOGRAFÍA

- Brotons M, Monfil L, Roura E, Duarte-Salles T, Casabona J, Urbiztondo L, et al. Impact of a single-age cohort human papillomavirus vaccination strategy in Catalonia, Spain: Population-based analysis of anogenital warts in men and women. Preventive Medicine. 2020;138:106166.
- Bruni L, Albero G, Rowley J, Alemany L, Arbyn M, Giuliano AR, et al. Global and regional estimates of genital human papillomavirus prevalence among men: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2023;11(9):e1345–62.
- Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today (version 1.1). Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today(opens in a new tab). Accedido: 15/10/2024.
- Global Cancer Observatory (GCO): Cancers attributable to infections. Available at: https://gco.iarc.fr/causes/infections(opens in a new tab). Accedido: 15/10/2024
- Grupo de trabajo de Cribado de Cáncer de Cérvix de la Ponencia de Cribado Poblacional de la Comisión de Salud Pública. Documento de consenso sobre la modificación del Programa de Cribado de Cáncer de Cérvix. Adaptación de la edad de inicio del cribado primario con prueba VPH y de la del cribado en cohortes vacunadas. Ministerio de Sanidad, 2023. Disponible:https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/cribado/cribadoCancer/cancerCervix/docs/DocumentoconsensomodificacionCervix.pdf

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN